Uždavinys U000013

Uždavinio sąlyga

Su kuria parametro a reikšme lygties $x^2-6x+a=0$ šaknys tenkina sąlygą $x_1^2+x_2^2=20$?

Atsakymas

$a=8$.

Sprendimas

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 6$ ir $x_1 x_2 = a$. Todėl

$$20 = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 36 - 2a,$$

taigi $a = 8$. Patikriname, kad šaknys realios: $D = 36 - 4 \cdot 8 = 4 > 0$.